

## 1.4. Registro de anomalías y decisiones

### Hallazgos de disponibilidad y comportamiento de las series

| Hallazgo / periodo                      | Comprobación realizada                                                           | Resultado                                                         | Decisión                                       | Efecto y estado                                                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Meses incompletos de P y Q (19 meses)   | Conteo de días válidos frente al calendario; retención con 100 % de completitud. | Cobertura insuficiente para agregados mensuales completos.        | Excluir agregados incompletos; sin imputación. | Reduce la muestra y evita sumas parciales. Tratamiento aplicado.                 |
| Extremos: noviembre 2010 y octubre 2022 | Contraste cronológico de precipitaciones, Q y meses adyacentes.                  | Coherencia entre variables; episodios plausibles.                 | Retener observaciones.                         | Influyen en media, dispersión y modelos. La coherencia no certifica exactitud.   |
| Discrepancia CHIRPS: marzo 2015         | Comparación con IMERG, Q y meses vecinos.                                        | Pico sin incremento comparable en las otras series.               | Retener y marcar para revisión.                | Incertidumbre en extremos y comparación de fuentes; causa pendiente.             |
| Q constante: 16-26 julio 2004           | Detección de 11 días consecutivos con 28,6 m3/s; búsqueda de metadatos.          | No se distingue entre estabilidad real, redondeo y procesamiento. | Retener, sin corrección numérica.              | Limita la interpretación diaria; contribuye al promedio mensual. Causa incierta. |

**Estado:** se excluyen meses incompletos; no se corrigieron valores numéricos por los demás casos. Las causas no confirmadas permanecen inciertas.

## 1.4. Registro de anomalías y decisiones

### Cambios documentados en productos y datos de entrada

| Hallazgo / periodo                 | Comprobacion realizada                                                                                                                               | Resultado                                                                                               | Decision                                                    | Efecto y estado                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| IMERG:<br>agosto 2001              | Metadatos del cambio orbital de TRMM; diferencia IMERG-CHIRPS ajustada por mes calendario, tendencia y cambio de nivel; ventanas de dos y tres años. | Senal debil y dependiente de la ventana.                                                                | Retener y documentar el antecedente.                        | No se atribuye el salto al cambio orbital; homogeneidad temporal incierta.       |
| IMERG: junio 2014                  | Metadatos de la transicion TRMM-GPM y el mismo contraste temporal entre precipitaciones.                                                             | Sin cambio persistente claro en la diferencia entre fuentes.                                            | Retener y documentar el antecedente.                        | No se confirma un efecto de la transicion; tampoco se descarta uno pequeno.      |
| ERA5-Land:<br>enero 2020           | Metadatos del cambio de interpolacion; contraste con temperatura aproximada CAMELS en ventanas de dos y tres años.                                   | Cambio estimado de la diferencia: -0,28 a -0,16 grados C. Referencia aproximada y de origen compartido. | Retener y senalar limitaciones.                             | Discrepancia exploratoria; no se demuestra que la interpolacion la cause.        |
| CHIRPS:<br>septiembre-octubre 2022 | Listas de estaciones disponibles y diferencias frente a IMERG.                                                                                       | Cambio en datos de entrada; diferencia temporal; solo tres meses de seguimiento desde octubre.          | Retener y documentar; no clasificar como cambio de version. | Periodo insuficiente para evaluar una ruptura persistente; efecto no confirmado. |

**Estado:** se excluyen meses incompletos; no se corrigieron valores numericos por los demas casos. Las causas no confirmadas permanecen inciertas.